



表3 特异性 IgG的测定结果

组别	时间 / d					
	0	15	30	60	90	120
空白对照组	0.050	0.054	0.053	0.055	0.057	0.059
AI(OH) ₃ 佐剂注射组	0.055	0.476	0.834	0.744	0.700	0.621
蜂胶佐剂注射组	0.053	0.692	1.028	0.937	0.879	0.608

表4 特异性 IgG检测结果判定

组别	时间 / d					
	0	15	30	60	90	120
空白对照组	0.050	0.054	0.053	0.055	0.057	0.059
AI(OH) ₃ 佐剂注射组	—	+	+	+	+	+
蜂胶佐剂注射组	—	+	+	+	+	+

注: ELISA P/N > 2.1 为阳性; “+”表示呈阳性; “—”表示阴性。

3 讨论与小结

3.1 以 AI(OH)₃ 胶、蜂胶为佐剂制备的灭活菌苗在接种 14 d 后家兔均能产生免疫力, 14 d 时对强毒菌的保护率能达到 100%, 30 d 可产生最强的免疫性抗体和保护力, 菌苗的持续期达 4 个月以上, 可见实验所用的 AI(OH)₃ 胶菌苗和蜂胶菌苗均能产生良好的免疫力, 可作为绵羊养殖场的初选免疫疫苗。

3.2 在免疫接种的前 4 个月, 以蜂胶为佐剂的菌苗产生的特异性抗体高于 AI(OH)₃ 胶佐剂菌苗, 而且在注射部位不产生结节, 可以看出蜂胶佐剂具有安全、无副作用、强效等特点, 因此, 制备绵羊溶血性曼氏杆菌菌苗应首选蜂胶为免疫佐剂。

3.3 曼氏杆菌灭活菌苗的研制难点在于同源性细菌血清型众多, 而且各个地方流行的血清型不同, 所以很难研制出一种高效且能广泛应用的菌苗。应多采用从本地分离的流行菌株, 制成菌苗进行免疫预防, 既方便又高效。

参考文献:

- [1] 姜平. 兽医生物制品学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2003: 50—56.
- [2] 黄艳艳, 胡北侠, 张秀美, 等. 兔曼氏杆菌一波氏杆菌二联灭活疫苗的基础菌种研究[J]. 山东农业科学, 2005(6): 57—60.
- [3] 陆承平. 兽医微生物学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2001: 123—124.
- [4] 徐倩, 郭华, 叶怀义. 蜂胶有效成分醇液两步提取法的研究[J]. 应用科技, 2002, 29(7): 75—77.
- [5] 蔡宝祥. 家畜传染病学(第4版)[M]. 北京: 中国农业出版社, 2001.
- [6] 谢贵林, 冯建军, 吴应文, 等. 宋内氏痢疾 O-特异性多糖与破伤风类毒素结合疫苗的制备及其在小鼠体内免疫原性[J]. 微生物学和免疫学进展, 2001, 29(1): 1—21.
- [7] 王启明, 董亚芳, 仇家宏, 等. 兔鸡两用多杀性曼氏杆菌灭活疫苗的研制及野外应用[J]. 江苏农业科学, 1994(5): 59—60.
- [8] 王明俊, 翼锡霖. 兽医生物制品学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1997: 466—472.

中草药添加剂对育肥猪生长性能的影响

陈志虹¹, 张涛¹, 孔德胜¹, 郭世宁²

(1. 广东省农科集团前沿动物保健有限公司, 广东广州 510640; 2. 华南农业大学)

中图分类号: S852.4

文献标识码: A

文章编号: 1000-6354(2008)05-0040-02

抗生素作为饲料添加剂在饲料工业中的应用已有几十年的历史, 对畜牧业的发展起到了积极的推动作用, 尤其是在畜禽疾病防治及促生长方面发挥了重要作用。但随着抗生素的长期使用, 导致了动物体及环境中的病原微生物耐药性越来越强, 对畜禽的抗病促生长效果逐渐降低, 人们不得不频繁更换抗生素种类或加大用量, 使畜禽产品中药物残留不断增加, 严重危害人类的身体健康。中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物, 其资源丰富、历史悠久, 具有与食物同源、同体、同用的特点, 兼有营养与药物的双重作用, 并具有不易产生耐药性、无有害残留、毒副作用小等优点, 是近年来国际动物营养学研究的一大热点。因此, 中草药添加剂的研制开发, 对于发展绿色畜牧业、保证人类的身体健康, 具有重要的理论和应用价值。笔者等将中草药添加剂在育肥

猪基础日粮中添加, 观察其对育肥猪生长性能的影响。

1 材料与方法

1.1 试验动物及分组

选择佛山仙塘农场品种相同, 胎次一致, 上市前约一个月的杜长大三元杂交猪(体重约 70 kg) 120 头, 公母各半, 随机分为 4 组, 每组 30 头。A 组为空白对照, B 组在基础日粮中添加 1% 中草药添加剂, C 组添加 0.5% 中草药添加剂, D 组添加 0.02% 半胱胺。

1.2 实验药物

中草药添加剂由当归、山楂、肉桂等组成, 粉碎过 100 目筛。半胱胺由本公司提供。

1.3 试验日粮

基础日粮是根据猪在育肥阶段, 参照 1998 年版 NRC 猪饲养标准进行配置。同一体重阶段的基础饲粮及营养水平相同, 见表 1。

1.4 饲养管理

收稿日期: 2008-05-27

作者简介: 陈志虹(1980—), 女, 硕士, 主要从事兽药生产研究。



表 1 基础饲粮配方及营养水平 ‰

原料组成	饲粮配方
玉米	52
豆粕	19
麦麸	13
油糠	5
菜籽粕	5
沸石粉	2
预混料	4
营养成分	
DE /MJ· kg ⁻¹	11. 70
CP	16. 40
Lys	0. 77
Ca	0. 55
P	0. 40

预试期(饲养管理条件与试验期相同) 7d 期间进行驱虫,后进入正式试验期。饲喂方法采用群饲,每日喂料 2 次,自由饮水。其它管理按常规方法进行。试验全期 40 d。

1.5 指标测定

分别记录试验猪初重及出栏重、育肥期耗料量,计算平均日增重以及料肉比。

2 结果与讨论

各组猪的日增重、料肉比结果见表 2 经济效益分析见表 3。

表 2 中草药添加剂对猪只生长性能、料肉比的影响

项目	A	B	C	D
始重 /kg	70.0±0.3	70.5±0.3	70.1±0.4	70.3±0.4
末重 /kg	108.0±0.4	112.6±2.3	109.7±0.3	108.8±0.4
耗料量 /kg	109.1±1.0	111.3±4.3	108.8±0.5	106.1±0.2
日增重 /kg· d ⁻¹	0.950±0.003 ^a	1.044±0.048 ^b	0.992±0.003 ^{ab}	0.962±0.012 ^a
料肉比	2.872±0.019 ^a	2.669±0.020 ^b	2.743±0.020 ^{bc}	2.758±0.031 ^c

注:同一行中含有字母相同者表示差异不显著(P>0.05);不含有相同字母表示差异显著(P<0.05)。

由表 2 可见,2 个中药组(B、C 组)、半胱胺组(D 组)的

日增重分别比空白对照组(A 组)提高了 9.89%(P<0.05)、4.42%(P>0.05)和 1.26%(P>0.05),料肉比分别比对照组降低了 7.07%(P<0.05)、4.49%(P<0.05)和 3.97%(P<0.05)。表明添加适量的中草药添加剂对促进肥猪生长发育,提高增重效果显著。

表 3 经济效益分析 元· kg⁻¹

组别	收入			支出			总计	盈利	效益比较
	头均增重	单价	收益	头均耗料	饲料费用	治疗费用			
A	37.97	10.60	402.48	109.13	272.83	5.50	278.33	124.15	/
B	41.73	10.60	442.34	111.33	291.92	2.00	293.92	148.42	+24.27
C	39.67	10.60	420.50	108.83	277.08	2.79	279.87	140.63	+16.48
D	38.47	10.60	407.78	106.10	278.85	6.62	285.47	122.31	-1.84

由表 3 可见,以每头猪平均增重、耗料以及添加剂所作的经济效益分析,平均每头猪盈利:1% 中草药添加剂组(B 组)、0.5% 中草药添加剂组(C 组)分别比对照组(A 组)多 24.27 元和 16.48 元。由于治疗费用的增加,半胱胺组(D 组)比对照组(A 组)减少盈利 1.84 元。同时可以看出,使用中草药添加剂后,育肥猪的治疗费用与对照组(A 组)、半胱胺组(D 组)有所下降。

3 结论

脾主运化、胃主受纳,畜禽只有在消化机能强健的情况下,才能进行正常的采食、消化和吸收。本实验所选用的中药山楂、当归、肉桂等有健脾开胃、行气消食的功效,且气味芳香,可改善饲料的适口性,进入胃肠后还能增强畜禽消化液的分泌,有利于消化,从而提高生长性能。通过饲喂试验,证实了中草药通过合理组方,添加到猪的日粮中,能有效提高育肥猪的生长速度,降低料肉比,表明中草药添加剂可以替代化学药物起到促生长的作用。

小鼠胚胎干细胞成纤维细胞饲养层的制备

张 勇¹, 鲁 彦², 杜 润¹

(1. 甘肃农业大学动物医学院, 甘肃兰州 730070; 2. 陕西盛发工贸有限公司科技部)

中图分类号: S852.4

文献标识码: A

文章编号: 1000-6354(2008)05-0041-02

胚胎干细胞(embryonic stem cells, ES)是动物体内最原始的细胞,它具有很强的再生、分化能力,在干细胞因子和多种白细胞介素的联合作用下可繁殖分化成各类细胞。为了获得能够稳定传代的干细胞,需要制备饲养层。笔者等以小白鼠胎儿成纤维细胞为材料,通过原代、继代培养,经丝裂霉

素 C 处理,进行饲养层的制备。现报道如下。

1 材料与方法

1.1 动物

性成熟期(即大于 8 周龄)的昆明种小白鼠,购自兰州医学院实验动物中心。

1.2 主要试剂及培养液

1.2.1 试剂 低糖 DMEM: GIBCO/BRL; 新生胎牛血清(NCS): GIBCO/BRL; ES 专用犊牛血清(FCS): GIBCO; 特级胎牛血清(FBS): Hyclone 优级胎牛血清; 四季青生物工程

收稿日期: 2008-05-14

基金项目: 甘肃省科技支撑项目(0708NKCA081)

作者简介: 张 勇(1970-),男,博士,副教授,主要从事动物临床兽医学及生物技术教学与科研, E-mail: zhych@163.com.